

Normalización

1ra forma normal

Una estructura de datos cumple 1FN cuando todos los atributos son simples, es decir, no existen grupos repetitivos

Técnica:

- Identificar el grupo repetitivo
- Crear una nueva estructura con los atributos del grupo repetitivo
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por la clave de la estructura original (o subconjunto) más los atributos que identifican al grupo repetitivo
- Eliminar de la estructura original el grupo repetitivo

Nota: la cantidad de estructuras obtenidas después de haber aplicado 1 FN es

CANTIDAD DE ESTRUCTURAS REPETITIVAS + 1

2da forma normal

Una estructura de datos está en 1 FN, está en 2da FN cuando todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave. Por lo tanto, no debe existir ninguna dependencia funcional ***parcial*** entre algún atributo no clave y la clave

Técnica

- Analizar los atributos no clave uno a uno, para determinar si, por su naturaleza o su función en la estructura, depende de la totalidad de la clave o solo de una parte de ella
- Crear una nueva estructura con los atributos que dependen en forma parcial de la clave
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por el conjunto parcial de atributos de la clave de la estructura original, de cual dependen funcionalmente

- Eliminar de la estructura original los atributos no clave que conforman la nueva estructura

3ra forma normal

Una estructura de datos que está en 2da forma normal, cumple 3FN cuando todo atributo no clave depende de manera **no transitiva** de la totalidad de la clave de la estructura

Técnica

- Analizar los atributos no clave uno a uno, para determinar si, por su naturaleza o su función en la estructura, depende de otro atributo (o conjunto de atributos) no clave de la estructura y este a su vez depende de la clave
- Crear una nueva estructura con los atributos que dependen funcionalmente de otro atributo (o conjunto de atributos) no clave
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por el atributo (o conjunto de atributos) no clave, del cual dependen funcionalmente
- Eliminar de la estructura original los atributos no clave que conforman la nueva estructura

Forma normal de Boyce&Codd (BCFN)

Una estructura de datos que está en 3FN cumple con BCFN cuando todos sus determinantes son clave en alguna estructura

Técnica

- Analizar los atributos no clave uno por uno, para poder determinar si, por su naturaleza o su función en la estructura, depende de un atributo (o conjunto de atributos) no clave y de un atributo (o conjunto de atributos) clave, ya sea esta dependencia funcional total o parcial respecto del atributo (o conjunto de atributos) que forman la clave de la estructura
- Crear una nueva estructura con los atributos que dependen del atributo (o conjunto de atributos) no clave y del atributo (o conjunto de atributos) clave

- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por el atributo (o conjunto de atributos) no clave, mas el atributo (o conjunto de atributos) claves, de los que dependen funcionalmente, ya sea esta dependencia funcional total o parcial respecto del atributo (o conjunto de atributos) que forman la clave de la estructura
- Eliminar de la estructura original los atributos no clave que conforman la nueva estructura